

Reporte matemático del pipeline unificado para el sistema de Chua fraccionario

Hidden Attractors Fractional Order

7 de mayo de 2026

1. Propósito y alcance

Este documento resume y audita la matemática implementada en el pipeline `unified_nyquist_hidden_pipeline`. El flujo completo es: equilibrios y estabilidad local, forma de Lur'e, transferencia fraccionaria, función descriptiva, cálculo de frecuencias candidatas, construcción de semillas armónicas, continuación numérica en el parámetro ε , integración causal de Caputo mediante EFORK con memoria truncada, cuencas de atracción y verificación operacional de ocultedad.

Una advertencia conceptual atraviesa todo el reporte: en un sistema autónomo de Caputo no se debe afirmar la existencia de órbitas periódicas exactas no constantes sólo porque el balance armónico produzca una señal periódica. En el pipeline, la oscilación periódica se interpreta como solución/semilla asintótica en el marco de Weyl–Liouville–Weyl. El atractor candidato se valida después por integración causal de Caputo y por pruebas de cuencas.

2. Sistema de Chua y forma de Lur'e

El sistema usado en las corridas actuales es

$${}^C D_t^q x = \alpha(y - x - f(x)), \quad (1)$$

$${}^C D_t^q y = x - y + z, \quad (2)$$

$${}^C D_t^q z = -\beta y - \gamma z, \quad (3)$$

donde $0 < q \leq 1$ y la no linealidad no suave de Chua es

$$f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|). \quad (4)$$

Los parámetros de la corrida principal actual son

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468.$$

Para usar función descriptiva, el código separa la pendiente externa m_1 de la saturación. Con $X = (x, y, z)^T$, $\sigma = r^T X = x$,

$${}^C D_t^q X = PX + q_v \psi(r^T X),$$

donde

$$P = \begin{pmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad q_v = \begin{pmatrix} -\alpha \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad r = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

y

$$\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma).$$

Esta descomposición es consistente con `chua_initial_cond.py` y con los backends de cuenca/verificación.

3. Equilibrios y estabilidad local

Los equilibrios satisfacen $y = x + f(x)$, $z = f(x)$ y $-\beta y - \gamma z = 0$. Por tanto

$$f(x^*) = -\frac{\beta}{\beta + \gamma}x^*.$$

El equilibrio central es $E_0 = (0, 0, 0)$. En las ramas externas $|x^*| > 1$,

$$x_+ = -\frac{m_0 - m_1}{m_1 + \beta/(\beta + \gamma)}, \quad E_+ = (x_+, x_+ + f(x_+), f(x_+)), \quad E_- = -E_+.$$

Para los parámetros actuales:

$$E_+ = (6.588307887, 0.002836402, -6.585471484), \quad E_- = (-6.588307887, -0.002836402, 6.585471484).$$

El jacobiano por tramos es

$$J(E) = \begin{pmatrix} -\alpha - \alpha s_E & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{pmatrix}, \quad s_E = \begin{cases} m_0, & |x_E| < 1, \\ m_1, & |x_E| > 1. \end{cases}$$

Para el sistema lineal fraccionario conmensurado, el criterio de Matignon dice que el equilibrio linealizado es localmente asintóticamente estable si

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2} \quad \text{para todos los autovalores } \lambda_i.$$

En $q = 0.99$, el chequeo numérico da:

Equilibrio	Autovalores principales	$\alpha_{\min}$ vs. $q\pi/2$	Diagnóstico
E_0	$-7.95873, -0.003809 \pm 3.24945i$	$1.57197 > 1.55509$	estable fraccionario
E_+	$2.21935, -0.99159 \pm 2.40676i$	$0 < 1.55509$	inestable
E_-	$2.21935, -0.99159 \pm 2.40676i$	$0 < 1.55509$	inestable

Cuadro 1: Chequeo local para la corrida principal $q = 0.99$.

Auditoría. La fórmula de equilibrios usada por los backends C y por `run_hidden_verify_frac_hybrid.py` es consistente con esta derivación. La estabilidad local aparece implementada de forma explícita en `formal_nyquist_df_chua.py`; el pipeline unificado usa los equilibrios para distancias, cuencas y verificación, pero todavía no incorpora una tabla formal de Matignon en el resumen principal.

4. Transferencia fraccionaria

Para una señal periódica en el marco de Weyl, se usa la convención de rama principal

$$(i\omega)^q = \omega^q \left[\cos\left(\frac{q\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{q\pi}{2}\right) \right], \quad \omega > 0.$$

La transferencia escalar de la parte lineal de Lur'e es

$$W_q(i\omega) = r^T (P - (i\omega)^q I)^{-1} q_v.$$

Esta es una respuesta frecuencial de Weyl, no una prueba de periodicidad exacta en Caputo. Su función en el pipeline es localizar una oscilación dominante candidata que luego se convierte en condición inicial.

5. Función descriptiva y cierre armónico

Para una entrada $\sigma(t) = a \sin \theta$, la componente fundamental de $\psi(a \sin \theta)$ se escribe

$$A_1(a) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \psi(a \sin \theta) \sin \theta d\theta, \quad B_1(a) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \psi(a \sin \theta) \cos \theta d\theta.$$

Como ψ es impar y sin memoria, $B_1 = 0$. La función descriptiva real es

$$N(a) = \frac{A_1(a)}{a}.$$

Para $\psi(\sigma) = A \text{sat}(\sigma)$, con $A = m_0 - m_1$,

$$N(a) = \begin{cases} A, & 0 < a \leq 1, \\ \frac{2A}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{a}\right) + \frac{\sqrt{a^2 - 1}}{a^2} \right], & a > 1. \end{cases}$$

El cierre armónico de la forma de Lur'e usa

$$1 + N(a)W_q(i\omega) = 0.$$

Como $N(a)$ es real en esta saturación, el código busca

$$\text{Im } W_q(i\omega_0) = 0, \quad k = -\frac{1}{\text{Re } W_q(i\omega_0)}, \quad N(a_0) = k.$$

Sólo se aceptan ramas con $k > 0$. En la corrida $q = 0.99$, la rama elegida cumple

$$\omega_0 = 2.0991692817, \quad k = 0.2185231229, \quad a_0 = 5.6218222898,$$

y el residual guardado por el pipeline es

$$\text{Im } W_q(i\omega_0) \approx -4.69 \times 10^{-16}, \quad N(a_0) - k \approx 6.30 \times 10^{-15}.$$

Esto valida numéricamente el cierre Nyquist/función descriptiva para esa rama. No valida por sí solo caos, atractor ni ocultadad.

6. Construcción de la semilla armónica

Con $k = N(a_0)$, el pipeline define

$$P_0 = P + kq_v r^T$$

y busca un autovector v asociado a $(i\omega_0)^q$:

$$(P_0 - (i\omega_0)^q I) v \approx 0, \quad r^T v = 1.$$

La condición inicial usada para la continuación es

$$X_{\text{seed}} = a_0 \text{Re}(v).$$

La trayectoria armónica aproximada correspondiente sería

$$X_{\text{harm}}(t) = a_0 \text{Re}(v e^{i\omega_0 t}),$$

pero en el pipeline se usa principalmente su fase $t = 0$ como semilla. Esta semilla es una predicción por balance armónico/Weyl; el atractor observado se decide sólo después de integrar el sistema original de Caputo.

7. Continuación numérica en ε

La familia de continuación es

$${}^C D_t^q X = P_0 X + \varepsilon q_v \delta(r^T X), \quad \delta(\sigma) = \psi(\sigma) - k\sigma, \quad \varepsilon \in [0, 1].$$

Para $\varepsilon = 0$ se obtiene la aproximación lineal cerrada que motivó la semilla. Para $\varepsilon = 1$:

$$P_0 X + q_v \delta(r^T X) = P X + q_v \psi(r^T X),$$

es decir, el sistema original.

La continuación actual usa los valores

$$\varepsilon = 0.1, 0.2, \dots, 1.0.$$

En cada paso se integra un transitorio y luego una ventana de observación con EFORK. El contrato numérico efectivo de la corrida principal $q = 0.99$ es

$$h = 0.01, \quad L_m = 8.0, \quad T_{\text{trans}} = 100, \quad T_{\text{keep}} = 100.$$

En el barrido `q_sweep` usado para la tabla de este reporte, el contrato efectivo fue

$$h = 0.01, \quad L_m = 8.0, \quad T_{\text{trans}} = 100, \quad T_{\text{keep}} = 70.$$

7.1. EFORK y memoria truncada

El integrador EFORK aproxima el sistema fraccionario causal con memoria finita L_m . En cada componente aparece una corrección histórica de la forma

$$M_n \approx \frac{1}{h \Gamma(2-q)} \sum_{j=\max(0, n-\nu)}^{n-1} (x_{j+1} - x_j) [(t_n - t_j)^{1-q} - (t_n - t_{j+1})^{1-q}], \quad \nu = \left\lceil \frac{L_m}{h} \right\rceil.$$

Los pesos EFORK dependen de $\Gamma(1+q)$, $\Gamma(1+2q)$ y $\Gamma(1+3q)$. El uso de $L_m < \infty$ es una aproximación de memoria corta: acelera el cálculo, pero introduce una diferencia conceptual frente a Caputo con historia completa.

7.2. Continuación con memoria y sin memoria

El pipeline distingue dos modos:

- **memory_mode=point**: el siguiente ε recibe sólo el último estado X_{out} . Es la continuación más antigua y barata, pero reinicia artificialmente la historia fraccionaria en cada paso.
- **memory_mode=window**: el siguiente ε recibe una ventana de prehistoria de longitud aproximada L_m . Esto respeta mejor que Caputo no es Markoviano en el estado puntual.

Además, **memory_update_source=transient** transporta la memoria al final del transitorio, mientras que **observed** la transporta al final de la ventana observada. Las corridas actuales de barrido usan **window/observed**.

Auditoría. La continuación con ventana es matemáticamente más defendible que la continuación puntual. Aun así, no es una continuación exacta de soluciones de Caputo al cambiar ε , porque el sistema cambia y la memoria se trunca. Debe leerse como método numérico para obtener semillas robustas.

8. Barrido en q : parámetros y semillas encontradas

La siguiente tabla resume las corridas `q_sweep` disponibles para $q \geq 0.985$. Todas usan rama `branch_index=0`, `memory_mode=window`, `memory_update_source=observed`, $h = 0.01$, $L_m = 8.0$, $T_{\text{trans}} = 100$ y $T_{\text{keep}} = 70$. El estado final corresponde al último punto de la continuación en $\varepsilon = 1$ dentro del barrido; no debe confundirse con la corrida principal balanceada de $q = 0.99$, que usó $T_{\text{keep}} = 100$.

Cuadro 2: Resumen de `q_sweep` para $q \geq 0.985$.

q	ω_0	k	a_0	Semilla armónica X_{seed}	Estado final $X_{\varepsilon=1}$	sweep
0.985	2.133661	0.223687	5.490625	(5.490625, 0.454427, -7.93158184, -0.072063, -7.034179)		
0.990	2.099169	0.218523	5.621822	(5.621822, 0.424973, -8.0686071723, -1.513886, 2.153228)		
0.995	2.067835	0.213955	5.743134	(5.743134, 0.396671, -8.2229031000, 0.679861, 7.040672)		
1.000	2.039187	0.209867	5.856145	(5.856145, 0.369332, -8.3605861607, 0.379814, 6.008818)		

Las métricas range_x , range_y , range_z y las razones de covarianza guardadas en `q_sweep_summary.csv` son diagnósticos geométricos para seleccionar candidatos. No son pruebas de periodicidad ni de ocultad.

9. Cuencas de atracción

Las cuencas se calculan con `chua_basin_lib.c`. Para cada punto de una malla, se integra el sistema original de Caputo aproximado por EFORK con memoria truncada. El contrato efectivo de la corrida principal sincroniza q, h, L_m y el mismo transitorio entre continuación, verificación, cuencas, bifurcaciones y Lyapunov. Las cuencas pueden usar una ventana post-transitoria más corta si se configura explícitamente.

El corte principal es xy con

$$z_0 = z_{\text{final}},$$

por defecto. Esto evita proyectar silenciosamente la semilla sobre $z = 0$ cuando la semilla real está en otro plano. También se generan cortes xy , xz y yz fijando la coordenada restante en el estado final.

La clasificación operacional de cuenca usa las clases:

EQ, HIDDEN_POS, HIDDEN_NEG, DIV, UNKNOWN.

Después del transitorio, si la trayectoria permanece cerca de un equilibrio por `CAP_WIN` pasos se clasifica como EQ. Si rebasa el radio `R_DIV`, se clasifica como divergente. Si queda acotada dentro de `R_BOUND`, el signo de la media de x separa candidatos positivos y negativos. Esta clasificación es útil para mapas de cuenca, pero no prueba por sí sola que un atractor sea oculto.

10. Verificación operacional de ocultad

La verificación de ocultad la coordina `run_hidden_verify_frac_hybrid.py` y la parte pesada corre en `chua_hidden_backend.c`. El procedimiento es:

1. Calcular E_0, E_+, E_- .

2. Integrar la semilla objetivo X_* en el sistema original.
3. Construir una nube de referencia sobre la sección $x = 0$, con cruce $x_{k-1} < 0$, $x_k \geq 0$ y $\dot{x} > 0$, después de TBURN_REF.
4. Muestrear bolas $B(E_j, r)$ alrededor de cada equilibrio, para radios RADII y NSAMPLES_PER_RADIUS condiciones iniciales.
5. Integrar cada condición inicial de prueba.
6. Clasificar cada trayectoria como: **EQ**, si cae/se mantiene cerca de un equilibrio; **DIV**, si excede R_DIV; **TARGET**, si su sección tiene al menos HIT_FRAC_REQ de puntos a distancia menor que SEC_TOL de la nube de referencia; **OTHER**, si tiene sección suficiente pero no coincide con la referencia; **UNKNOWN**, si no hay evidencia suficiente.

El criterio conservador recomendado para declarar **numerically_supported_hidden_attractor** es:

- la semilla objetivo produce una referencia robusta y no converge a un equilibrio ni diverge;
- para todos los equilibrios y todos los radios de verificación seleccionados se obtiene **TARGET** = 0;
- la fracción de **UNKNOWN** es pequeña o se resuelve aumentando tiempos, memoria, muestras y/o refinando h ;
- se documenta que la evidencia es numérica y dependiente de umbrales.

Si aparece **TARGET** > 0 desde vecindades de algún equilibrio, el atractor no debe etiquetarse automáticamente como oculto. La etiqueta conservadora pasa a ser **self_excited_attractor** si los radios son suficientemente pequeños y reproducibles, o **inconclusive** si la evidencia depende de radios/umbrales y requiere refinamiento.

10.1. Resultado de la corrida principal actual

La corrida principal actual tiene $q = 0.99$ y semilla objetivo posterior a la continuación

$$X_* = (-2.602483593, -0.866187167, 4.667744294).$$

La referencia seccional contiene 23 puntos. El resumen de verificación reporta 19 trayectorias **TARGET**. Los casos no triviales son:

Equilibrio	Radio	EQ	DIV	TARGET	OTHER	UNKNOWN
E_+	3×10^{-3}	8	9	0	7	0
E_+	10^{-2}	3	10	0	11	0
E_-	3×10^{-3}	11	6	7	0	0
E_-	10^{-2}	3	9	12	0	0

Cuadro 3: Filas con salidas no triviales en **summary_by_radius.csv**.

Por el criterio anterior, esta corrida *no* debe reportarse como **numerically_supported_hidden_attractor**. La evidencia actual dice: para radios hasta 10^{-3} no hubo **TARGET**, pero para radios 3×10^{-3} y 10^{-2} alrededor de E_- sí hubo trayectorias que coinciden con el atractor objetivo. La etiqueta científicamente prudente es **inconclusive** con evidencia de intersección de cuenca cerca de E_- , o bien no pasa la prueba de ocultedad bajo los radios incluidos.

Auditoría importante. En `chua_hidden_backend.c`, la rutina `classify_equilibrium_or_divergence` puede clasificar como **EQ** si la trayectoria permanece dentro de **EPS_EQ** durante **CAP_WIN** pasos desde el inicio. Como E_+ y E_- son inestables por Matignon, una condición inicial extremadamente cercana puede quedarse dentro de la bola durante un tiempo finito antes de escapar. Por eso, las filas **EQ** = 24 en radios muy pequeños alrededor de equilibrios inestables deben leerse como “no escapó antes del criterio finito”, no como convergencia asintótica probada. Para una verificación más estricta conviene mover el criterio **EQ** al tramo final/después de **TBURN_TEST**, o exigir persistencia terminal además de **CAP_WIN**.

11. Conclusiones de auditoría matemática

1. La forma de Lur’e, la transferencia $W_q(i\omega)$, la rama principal de $(i\omega)^q$, el cierre $1+N(a)W_q(i\omega) = 0$ y la construcción de la semilla armónica son matemáticamente consistentes con la convención implementada.
2. El cierre Nyquist/función descriptiva de la corrida $q = 0.99$ está verificado numéricamente por residuales de orden 10^{-15} .
3. La continuación con `memory_mode=window` es la opción correcta para un sistema fraccionario con memoria truncada; `point` debe mantenerse sólo como comparación o modo heredado.
4. El barrido `q_sweep` sirve para seleccionar candidatos, no para declarar ocultedad.
5. La cuenca operacional y la prueba de ocultedad deben interpretarse como evidencia numérica dependiente de umbrales, tiempos, h , L_m y radios de muestreo.
6. Con los archivos actuales, la prueba de ocultedad de $q = 0.99$ no autoriza la etiqueta `numerically_supported_h` porque se detectaron trayectorias **TARGET** desde vecindades muestreadas de E_- .
7. Para fortalecer el reporte científico, se recomienda incorporar al pipeline principal una tabla automática de equilibrios, autovalores y criterio de Matignon, y ajustar la clasificación **EQ** de la verificación para que no pueda detenerse prematuramente cerca de equilibrios inestables.

Referencias conceptuales

Este reporte sigue la distinción de Leonov–Kuznetsov entre atractores self-excited y hidden, la verificación por cuencas usada en trabajos de Danca, el balance armónico tipo Genesio–Tesi, la función descriptiva fraccionaria de Tavazoei–Haeri, la interpretación Weyl/Liouville–Weyl para señales periódicas en derivadas fraccionarias, y el criterio de Matignon para estabilidad local de sistemas fraccionarios lineales conmensurados.